

Potenzen - Blatt 1

1) Vereinfache die Potenzen so weit wie möglich:

a) $(-3)^4 =$	b) $-(-2)^5 =$	c) $2^{-4} =$	d) $(-2^{-6}) =$
e) $(2^3)^3 =$	f) $2^{2^3} =$	g) $(-2^3)^2 =$	h) $(-2^2)^3 =$
i) $(-3)^{2n} =$	j) $\left(\frac{1}{3}\right)^{-3} =$	k) $(-2^2)^{-3} =$	l) $2^3 \cdot 2^{-4} =$
m) $\frac{2^{-2} \cdot 2^7}{2^2 \cdot 2^3} =$	n) $\frac{3^{-2} - 3}{3^{-3}} =$	o) $\frac{3^n \cdot 3^{3+2n}}{(3^{n-1})^2} =$	

2) Vereinfache die nachfolgenden Potenzen und stelle die Ergebnisse mit positiven Exponenten dar:

a) $(-a)^3 =$	b) $a^{-3} =$	c) $(-a)^{-4} =$	d) $-(a^3)^4 =$
e) $(-a^3)^4 =$	f) $(-a^4)^3 =$	g) $(-a^4)^{-5} =$	h) $a^2 \cdot (-a)^3 \cdot a^{-4} =$
i) $a^{-2^3} =$	j) $\left(\frac{1}{a}\right)^{-3} =$	k) $\frac{a^5 \cdot a^3}{a^7 \cdot a^{-1}} =$	l) $\frac{(a^2)^5 + a^7}{a^8 \cdot a} =$
m) $(2a^2)^3 =$	n) $2a^2 \cdot (2a)^3 =$	o) $6a^2 : 2 \cdot a^3 =$	p) $\frac{a^x \cdot (a^{x+1})^2}{a^{2-x}} =$
q) $(a+b)^0 =$	r) $(a^2 - b) \cdot (a^2 + b) =$	s) $(a^2 + b)^x \cdot (a^2 + b)^{1-x} =$	
t) $\frac{(a+b)^2}{a^2 + b^2} =$	u) $\frac{(a+b)^3 \cdot (a+b)^5}{a \cdot (a+b)^7} =$	v) $\frac{a^2 \cdot b^3}{a^{-1} \cdot b^2} =$	
w) $\left[-\left(-\frac{1}{a}\right)^{-3}\right]^5 =$			

3) Schreibe die Ergebnisse als vereinfachte Potenz mit positiven Exponenten::

a) $\frac{2^4 \cdot a^5 \cdot (-a)^{-2} \cdot 2^3}{(2^{-1} \cdot a)^2} =$	b) $\frac{(2^2 \cdot a)^{-3} \cdot a^2 \cdot (2 \cdot a^2)^3}{(-2^5 \cdot a^2)^2} =$
c) $\frac{2^5 \cdot (-a)^2 \cdot (2 \cdot a)^{-2}}{\left(-\frac{2}{a}\right)^3} =$	d) $\frac{2^5 - a \cdot (2 \cdot a^{-2})^{-1}}{\left(\frac{a}{2}\right)^2} =$

Lösungen:

1) a) 81 b) 32 c) $\frac{1}{16}$ d) $-\frac{1}{64}$ e) 512 f) 256 g) 64 h) -64 i) 9^n j) 27 k) $-\frac{1}{64}$ l) $\frac{1}{2}$
m) 1 n) -78 o) 3^{n+5}

2) a) $-a^3$ b) $\frac{1}{a^3}$ c) $\frac{1}{a^4}$ d) $-a^{12}$ e) a^{12} f) $-a^{12}$ g) $-\frac{1}{a^{20}}$ h) $-a$ i) $\frac{1}{a^8}$ j) a^3 k) a^2
l) $a + \frac{1}{a^2}$ m) $8a^6$ n) $16a^5$ o) $3a^5$ p) a^{4x} q) 1 r) $a^4 - b^2$ s) $a^2 + b$ t) bleibt u) $1 + \frac{b}{a}$
v) a^3b w) a^{15}

2) a) $2^9 \cdot a$ b) $\frac{a}{2^{13}}$ c) $-a^3$ d) $\frac{2^7}{a^2} - 2a$

Potenzen – Blatt 2

1) Faktorisiere so weit wie möglich, d.h. zerlege in ein Produkt:

- | | |
|--|----------------------------------|
| a) $26x^2y^4 - 65x^5y^4 =$ | b) $6xy^2 - 42x^3y^2 + 18xy^3 =$ |
| c) $36 - 4a^2 =$ | d) $12x^2 - 27a^4 =$ |
| e) $4 - 12ab + 9a^2b^2 =$ | f) $2xa^2 + 12xa + 18x =$ |
| g) $16a^6 - a^2b^4 =$ | h) $5(a - 2b)^2 + a(a - 2b) =$ |
| i) $x^2 - y^2 - 2(x - y) =$ | j) $5a(x + 2y) + 2x + 4y =$ |
| k) $\frac{x^2 - y^2}{3} - \frac{x^2 - 2xy + y^2}{9} =$ | l) $x(5 - 2x) - 15 + 6x =$ |
| m) $(a - b)^2 - 4b^2 =$ | |
| n) $(a + 2b)(a - b)^2 - (a - b)^3 + a^3b - 2a^2b^2 + ab^3 =$ | |

2) Schreibe die Ergebnisse als vereinfachte Potenz mit positiven Exponenten::

a) $2a^3 \cdot \left(\frac{2a^3 \cdot a^{-4}}{\frac{a^2}{2}} \right)^{-2} =$ b) $\frac{(a^2b)^3 \cdot ab^{-2}}{(ab^2)^{-2} \cdot b^5} =$ c) $a^2b^3 + \frac{(-ab^3)^3}{a^{-5}b^3 \cdot (-a^3b^2)^2} =$

d) $\left(\frac{a^2b \cdot \frac{a}{b^3}}{a^{-1}b^2} \right)^{-2} : \frac{(a^3b^{-2})^3}{a^{10}b^4} \cdot \left(\frac{a^3}{b^9} \right)^2 =$ e) $\frac{(x^{-1}y^2)^{-2} \cdot (x^2y^{-3})^2}{\left(\frac{y}{x^2} \right)^{-3}} + \frac{x^2 \left(\frac{x}{y} \right)^{-3}}{(x^3y^{-2})^{-5}} =$

3) Hebe den vorgegebenen Faktor heraus und stelle das Ergebnis mit positiven Exponenten dar:

a) $5xy^2 - 15x^2y = 5x^2y^2 \cdot (...)$ b) $6\frac{x^2}{y} - 30\frac{x}{y^2} = 6\frac{x}{y} \cdot (...)$

c) $a^4y^2 - \frac{a^2}{y^3} + \frac{4a}{y} = \frac{a}{y} \cdot (...)$ d) $a^4y^2 - \frac{a^2}{y^3} + \frac{4a}{y} = \frac{a^2}{y^3} \cdot (...)$

e) $3 \cdot 4^{x+2} - 4^{x-1} + 2 \cdot 4^{3-x} = 4^{x-1} \cdot (...)$ f) $5 \cdot 3^{2x} + 4 \cdot 3^{x-1} - 3^{2x+2} = 3^{x-1} \cdot (...)$

Lösungen:

- 1) a) $13x^2y^4(2 - 5x^3)$ b) $6xy^2(1 - 7x^2 + 3y)$ c) $4(3 + a)(3 - a)$ d) $3(2x + 3a^2)(2x - 3a^2)$
 e) $(2 - 3ab)^2$ f) $2x(a + 3)^2$ g) $a^2(2a + b)(2a - b)(4a^2 + b^2)$ h) $2(a - 2b)(3a - 5b)$
 i) $(x - y)(x + y - 2)$ j) $(x + 2y)(5a + 2)$ k) $\frac{2}{9}(x - y)(x + 2y)$ l) $(5 - 2x)(x - 3)$
 m) $(a + b)(a - 3b)$ n) $b(a - b)^2(a + 3)$
- 2) a) $\frac{a^9}{8}$ b) a^9 c) $a^2b^3 - a^2b^2$ d) $\frac{1}{a}$ e) $\frac{1}{y^7} + \frac{x^{14}}{y^7}$
- 3) a) $\frac{1}{x} - \frac{3}{y}$ b) $x - \frac{5}{y}$ c) $a^3y^3 - \frac{a}{y^2} + 4$ d) $a^2y^5 - 1 + \frac{4y^2}{a}$
 e) $4^{x-1} \cdot (3 \cdot 4^3 - 1 + 2 \cdot 4^{4-2x})$ f) $3^{x-1} \cdot (5 \cdot 3^{x+1} + 4 - 3^{x+3})$